2025年高考数学全国Ⅰ卷第19题（导数应用）

题目：（17分）设函数 $f(x)=5\cos x-\cos 5x$.

(1) 求 $f(x)$ 在 $[0,\frac{\pi}{4}]$ 的最大值;

(2) 给定 $\theta\in(0,\pi)$，设 a 为实数，证明：存在 $y\in[a-\theta,a+\theta]$，使得 $\cos y\leqslant\cos\theta$；

(3) 若存在 φ 使得对任意 x，都有 $5\cos x-\cos(5x+\varphi)\leqslant b$，求 b 的最小值.

【解析】(1) $f'(x)=5(\sin 5x-\sin x)=5[\sin(3x+2x)-\sin(3x-2x)]=10\cos 3x\cdot\sin 2x$，

令 $f'(x)=0$，并考虑到 $x\in[0,\frac{\pi}{4}]$，解得 $x=0$ 或 $\frac{\pi}{6}$.

结合单调性可知，当 $x\in(0,\frac{\pi}{6})$ 时，$f'(x)>0$，$f(x)$ 单调递增；当 $x\in(\frac{\pi}{6},\frac{\pi}{4})$ 时，$f'(x)<0$，

$f(x)$ 单调递减. 故 $f(x)_{\max}=f(\frac{\pi}{6})=3\sqrt{3}$.

(2) 因为余弦函数以 2π 为周期，所以不妨设 $a\in[0,2\pi)$.

若 $0\leq a\leq\pi-\theta$，此时 $0<\theta\leq a+\theta\leq\pi$，考虑到余弦函数在一、二现象递减，故取 $y=a+\theta$，有 $\cos y=\cos(a+\theta)\leq\cos\theta$；

若 $\pi-\theta<a<\pi+\theta$，此时 $a-\theta<\pi<a+\theta$，故 $\pi\in[a-\theta,a+\theta]$，取 $y=\pi$，有 $\cos y=-1<\cos\theta$；

若 $\pi+\theta\leq a<2\pi$，此时 $\pi\leq a-\theta<2\pi-\theta$，考虑到余弦函数在三、四现象递增，故取 $y=a-\theta$，有 $\cos y=\cos(a-\theta)<\cos(2\pi-\theta)=\cos\theta$.

综上，给定 $\theta\in(0,\pi)$ 和 $a\in\mathbb{R}$，存在 $y\in[a-\theta,a+\theta]$ 使得 $\cos y\leq\cos\theta$.

(3) 由 (1) 知当 $x\in\left[0,\frac{\pi}{4}\right]$ 时 $f(x)\leq 3\sqrt{3}$.

当 $x\in\left(\frac{\pi}{4},\pi\right]$ 时，$f(x)<5\cos\frac{\pi}{4}-(-1)=\frac{5\sqrt{2}}{2}+1<3\sqrt{3}$.

又 $f(x)$ 是周期为 2π 的**偶函数**，故 $f(x)\leq 3\sqrt{3}$ 对 $x\in\mathbb{R}$ 恒成立.

所以当 $b\geq 3\sqrt{3}$ 时，存在 $\varphi=0$ 使得 $5\cos x-\cos(5x+\varphi)\leq b$ 对 $x\in\mathbb{R}$ 恒成立.

当 $b<3\sqrt{3}$ 时，令 $\theta=\frac{5\pi}{6}$，由(2)知对任意 φ，存在 $y\in\left[\varphi-\frac{5\pi}{6},\varphi+\frac{5\pi}{6}\right]$ 使得

$\cos y\leq\cos\frac{5\pi}{6}=-\frac{\sqrt{3}}{2}$。

令 $x=\dfrac{y-\varphi}{5}$，则 $x\in\left[-\dfrac{\pi}{6},\dfrac{\pi}{6}\right]$，

故 $5\cos x-\cos(5x+\varphi)=5\cos x-\cos y\geq 5\cdot\dfrac{\sqrt{3}}{2}-\left(-\dfrac{\sqrt{3}}{2}\right)=3\sqrt{3}>b.$

因此 $b<3\sqrt{3}$ 时不符合题意.

综上，b 的最小值是 $3\sqrt{3}$.